

Практическая работа 09

Задача 1. Найдите значение производной в точке x_0 : $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Задача 2. Найдите $f(x_0)$: $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Задача 3. Запишите общий вид уравнения касательной к графику функции $f(x)$ в точке x_0 .

Задача 4. Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Задача 5. Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^2 - 4x$, $x_0 = 1$

Задача 6. Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^3$, $x_0 = -1$

Задача 7. Составьте уравнение касательной: $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $x_0 = 2$

Задача 8. Найдите точку на графике $f(x) = x^2$, в которой касательная параллельна прямой $y = 4x - 1$.

Задача 9. Составьте уравнение касательной к графику $f(x) = x^2 + 2x$ в точке с абсциссой $x_0 = -3$.

Задача 10. Уклон дорожного покрытия описывается функцией $f(x) = -0,5x^2 + 3x$, где x — расстояние от начала участка (м). Найдите уравнение касательной в точке $x_0 = 2$ (это уклон в данной точке).

Ответы

1. Ответ: $f'(3) = 6$
2. Ответ: $f(3) = 9$
3. Ответ: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.
4. Ответ: $y = 6x - 9$
5. Ответ: $y = -2x - 1$
6. Ответ: $y = 3x + 2$
7. Ответ: $y = 5x - 7$
8. Ответ: точка $(2; 4)$.
9. Ответ: $y = -4x - 9$
10. Ответ: $y = x + 2$